

# Configuración de Bandas de Frecuencias Móviles en Xirio Online

Curso de Comunicaciones Móviles  
Ingeniería de Telecomunicaciones — Perú, 2026  
Alumno — Farid Jokar Espejo

**Resumen**---El presente trabajo documenta la configuración sistemática de 24 bandas de frecuencias radioeléctricas en la plataforma de simulación Xirio Online, correspondientes a los cuatro operadores móviles del Perú: Integratel (ex Telefonía/Movistar), Claro, Entel y Bitel. Se detallan los parámetros técnicos de canalización para tecnologías 2G (GSM 850 MHz), 3G (UMTS 1900 MHz, 900 MHz), 4G LTE (700 MHz, AWS 1700/2100 MHz, 2600 MHz, 2300 MHz TDD) y 5G NR (banda n78, 3300-3700 MHz). Se presentan los diagramas de distribución espectral por operadora, los valores exactos de cada campo del formulario de Xirio Online, y las incidencias técnicas encontradas durante el proceso con sus respectivas soluciones. El trabajo se basa en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) del MTC y los contratos de concesión 5G firmados en diciembre de 2025.

**Abstract**--This paper documents the systematic configuration of 24 radio frequency bands in the Xirio Online simulation platform, corresponding to Peru's four mobile operators: Integratel (formerly Telefonica/Movistar), Claro, Entel, and Bitel. Technical channelization parameters are detailed for 2G (GSM 850 MHz), 3G (UMTS 1900 MHz, 900 MHz), 4G LTE (700 MHz, AWS 1700/2100 MHz, 2600 MHz, 2300 MHz TDD), and 5G NR (band n78, 3300-3700 MHz) technologies. Spectral distribution diagrams per operator, exact field values for the Xirio Online configuration form, and technical issues encountered during the process with their solutions are presented. The work is based on Peru's National Frequency Allocation Plan (PNAF) and 5G concession contracts signed in December 2025.

## I. INTRODUCCIÓN

El espectro radioeléctrico es un recurso natural cuya administración corresponde al Estado peruano a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) regula la asignación de bandas a cada servicio.

La plataforma Xirio Online, desarrollada por Signia Telecom, permite simular la cobertura radioeléctrica de estaciones base modelando la propagación de la señal en entornos reales. Su módulo Gestor de catálogo requiere que el usuario registre los parámetros técnicos de canalización de cada banda antes de ejecutar cualquier simulación.

El presente trabajo, desarrollado en el marco del curso de Comunicaciones Móviles, documenta el proceso completo de configuración de las 24 bandas de frecuencias asignadas a los operadores peruanos: Integratel, Claro, Entel y Bitel, incluyendo las bandas 5G recientemente licenciadas por el MTC en diciembre de 2025.

## II. MARCO TEÓRICO

### A. Bandas de Frecuencia y Modos de Duplexación

Una banda de frecuencia es un rango continuo del espectro radioeléctrico asignado a un servicio específico. En sistemas móviles FDD (Frequency Division Duplex) —GSM, UMTS, LTE— existen dos sub-bandas: el tramo inferior (uplink, UL) para la transmisión del dispositivo hacia la estación base, y el tramo superior (downlink, DL) para la transmisión en sentido contrario.

En sistemas TDD (Time Division Duplex), como el 5G NR en la banda n78, se utiliza una única frecuencia para ambas direcciones, alternando en el tiempo. Esto implica que en Xirio Online no debe habilitarse el campo Tramo superior para estas bandas.

### B. Parámetros de Canalización en Xirio Online

El formulario Propiedades de la Banda de Frecuencias en Xirio Online requiere los siguientes parámetros esenciales:

Ancho de canal: separación entre portadoras adyacentes (200 kHz para GSM, 5 MHz para UMTS/LTE, 100 MHz para 5G NR).

Frecuencia primera portadora: debe calcularse como la frecuencia inicial del tramo más la mitad del ancho de canal. Si este valor no es correcto, Xirio rechaza la configuración con el mensaje de error La frecuencia de la primera portadora no es válida.

Tramo superior: se habilita únicamente en bandas FDD. No debe marcarse en bandas TDD (5G n78, LTE B38/B40).

Fig. 1. Configuración de una banda de frecuencia en xirio online

C. Plan Nacional de Atribucion de Frecuencias

El PNAF del MTC Peru establece los rangos específicos asignados a cada operador. Las asignaciones vigentes al 2025-2026, incluyendo los contratos 5G firmados el 17 de diciembre de 2025, son la base técnica del presente trabajo.

TABLE I PARÁMETROS CLAVE DE CONFIGURACIÓN EN XIRIO ONLINE

| Parametro       | FDD (2G/3G/4G) | TDD (5G)     |
|-----------------|----------------|--------------|
| Tramo superior  | Habilitar      | No habilitar |
| Sep. portadoras | 0.2-5 MHz      | 100 MHz      |
| 1ra portadora   | f_ini + sep/2  | f_ini + 50   |
| Tecnologías     | GSM, UMTS, LTE | 5G NR n78    |

III. OPERADORAS MÓVILES Y ESPECTRO EN EL PERÚ

El mercado móvil peruano cuenta con cuatro operadores con infraestructura propia. En abril de 2025, Telefónica del Perú fue adquirida por la empresa argentina Integra Tec International, pasando a denominarse Integratel Peru S.A.A., continuando operaciones bajo la marca Movistar.

TABLE II ESPECTRO ASIGNADO POR OPERADORA — PERÚ 2025-2026

| Operador   | 2G | 3G     | 4G (bandas)          | 5G  |
|------------|----|--------|----------------------|-----|
| Integratel | B5 | B5     | B2, B4, B28a         | n78 |
| Claro      | B5 | B5     | B2, B7, B28a, B38    | n78 |
| Entel      | B2 | B2     | B2, B4, B28a, B40    | n78 |
| Bitel      | —  | B2, B8 | B2, B7, B8, B40, B66 | n78 |

IV. DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL POR BANDA Y OPERADORA

A. Banda de 850 MHz (B5) — 2G/3G GSM/UMTS

La banda de 850 MHz opera en FDD con 45 MHz de separación entre UL y DL. Es utilizada por Integratel y Claro. En el PNAF, Entel ocupa el bloque inferior (806-824/851-869 MHz).



Fig. 2. Distribución espectral — Banda 850 MHz (UL: 806-845, DL: 851-890 MHz). Fuente: PNAF-MTC.

B. Banda de 1900 MHz (B2) — 3G/3.5G UMTS/HSPA

La banda PCS de 1900 MHz es la principal banda 3G en el Peru. Opera en FDD con 80 MHz de separación (UL: 1850-1910, DL: 1930-1990 MHz). Los cuatro operadores tienen bloques en esta banda con anchos variables.



Fig. 3. Distribución espectral — Banda 1900 MHz. UL/DL en espejo. Fuente: Material del curso.

C. Banda AWS 1700/2100 MHz (B4) — 4G LTE

La banda AWS es asimétrica: UL en 1710-1770 MHz y DL en 2110-2170 MHz. Solo Integratel y Entel tienen asignaciones en esta banda en el Perú.



Fig. 4. Distribución espectral — Banda AWS. UL (1710 MHz) y DL (2110 MHz). Fuente: PNAF-MTC.

D. Banda 3.5 GHz (n78) — 5G NR TDD

En septiembre de 2025 el MTC asigno bloques de 100 MHz en la banda 3300-3800 MHz mediante subasta. Los contratos fueron firmados el 17 de diciembre de 2025 con inversión mínima de USD 502.9 millones. Esta banda opera en TDD, sin separación UL/DL.



Fig. 5. Distribución espectral — Banda 5G 3.5 GHz (n78, TDD). Un bloque de 100 MHz libre (3700-3800 MHz). Fuente: MTC, diciembre 2025.

V. CONFIGURACIÓN EN XIRIO ONLINE

A. Procedimiento General

El proceso seguido para registrar cada banda en Xirio Online fue: (1) acceder al Gestor de catalogo; (2) seleccionar Tipo de elemento: Bandas de frecuencias; (3) hacer clic en Agregar; (4) seleccionar Categoría: Servicio Móvil y la Subcategoría correspondiente (LTE, UMTS, GSM); (5) completar el formulario con los valores indicados; (6) presionar Aplicar y luego Aceptar.

B. Configuración 5G NR (TDD) — Ejemplo: Entel

Las bandas 5G son TDD. En Xirio Online NO debe marcarse el checkbox Tramo superior. La primera portadora es f\_ini + 50 MHz (mitad del bloque de 100 MHz).

TABLE III CONFIGURACION 5G NR — ENTEL 3300-3400 MHZ

| Campo Xirio        | Valor         | Unidad |
|--------------------|---------------|--------|
| Nombre             | 5G NR - Entel |        |
| Ancho canal        | 100           | MHz    |
| Ordinal canal      | 1             |        |
| Frec. inicial (UL) | 3300          | MHz    |
| Frec. final (UL)   | 3400          | MHz    |
| 1ra portadora      | 3350          | MHz    |
| Tramo superior     | NO marcar     | TDD    |

Fig. 6. Configuración 5G NR (TDD) — Ejemplo: Entel

### C. Configuración 4G LTE FDD — Ejemplo: Integratel AWS

Las bandas FDD requieren habilitar el Tramo superior. La primera portadora de cada tramo se calcula como frecuencia inicial del tramo mas la mitad del ancho de canal.

TABLE IV CONFIGURACIÓN AWS — INTEGRATEL 4G LTE (B4)

| Campo Xirio   | Valor            | Unidad |
|---------------|------------------|--------|
| Nombre        | AWS - Integratel |        |
| Ancho canal   | 5                | MHz    |
| Ordinal canal | 1                |        |
| Frec. ini. UL | 1710             | MHz    |
| Frec. fin. UL | 1730             | MHz    |
| 1ra port. UL  | 1712.5           | MHz    |
| Frec. ini. DL | 2110             | MHz    |
| Frec. fin. DL | 2130             | MHz    |
| 1ra port. DL  | 2112.5           | MHz    |

Fig. 7. Configuración Integratel AWS 4G LTE FDD

### D. Configuración GSM 850 MHz — Ejemplo: Claro

El GSM usa separación de 200 kHz (0.2 MHz) entre portadoras. El ordinal del primer canal es 128, correspondiente al ARFCN de la banda de 850 MHz segun 3GPP TS 45.005.

TABLE V CONFIGURACION GSM 850 MHZ — CLARO (B5)

| Campo Xirio   | Valor           | Unidad |
|---------------|-----------------|--------|
| Nombre        | 850 MHz - Claro |        |
| Ancho canal   | 0.2             | MHz    |
| Ordinal canal | 128             | ARFCN  |
| Frec. ini. UL | 835             | MHz    |
| Frec. fin. UL | 845             | MHz    |
| 1ra port. UL  | 835.1           | MHz    |
| Frec. ini. DL | 880             | MHz    |
| Frec. fin. DL | 890             | MHz    |
| 1ra port. DL  | 880.1           | MHz    |

Fig. 8. Configuración Integratel AWS 4G LTE FDD

## VI. INCIDENCIAS TÉCNICAS Y SOLUCIONES

Durante el proceso de configuración se presentaron cuatro tipos de incidencias, las cuales se resumen en la Tabla VI.

TABLE VI INCIDENCIAS Y SOLUCIONES — XIRIO ONLINE

| Incidencia              | Causa                                      | Solución                             |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pantalla carga infinita | Incompatibilidad Chrome/ASP.NET (en Linux) | Usar Firefox si utilizas Linux       |
| Portadora no valida     | Portadora = $f_{ini}$ (incorrecto)         | Portadora = $f_{ini} + \text{sep}/2$ |
| Claro 1900 B2 (2.5 MHz) | Bloque menor que canal de 5 MHz            | Reducir ancho canal a 1.25 MHz       |
| 5G con Tramo superior   | TDD no tiene DL separado                   | No marcar Tramo superior             |

## VII. RESULTADOS

Se configuraron exitosamente las 24 bandas de frecuencias en Xirio Online, distribuidas de la siguiente manera: Integratel: 5 bandas (1 de 5G, 1 de 4G-700, 1 de 4G-AWS, 1 de 3G/2G-1900, 1 de 2G/3G-850). Claro: 6 bandas (1 de 5G, 1 de 4G-700, 2 de 3G/2G-1900, 1 de 4G-2600, 1 de TDD-2300, 1 de 2G/3G-850). Entel: 7 bandas (1 de 5G, 1 de 4G-700, 1 de 4G-AWS, 2 de 3G/2G-1900, 1 de TDD-2300, 1 de 2G/3G-850). Bitel: 6 bandas (1 de 5G, 1 de 4G-2600, 1 de 4G-AWS B66, 1 de 3G/2G-1900, 1 de 3G-900, 1 de TDD-2300).

La plataforma validó correctamente todos los parámetros una vez aplicadas las correcciones descritas en la Sección VI. Las bandas quedan disponibles en el catalogo personal del usuario para su uso en simulaciones.

## VIII. CONCLUSIONES

La configuración correcta de los parámetros de canalización en Xirio Online —en particular la frecuencia de la primera portadora como  $f_{ini} + \text{sep}/2$ — es fundamental para el funcionamiento del simulador. Un error en este campo impide el registro de la banda.

Las bandas 5G NR en la banda de 3.5 GHz (n78) operan en modo TDD, por lo que en Xirio Online no debe marcarse el Tramo superior. Esta diferencia respecto a las bandas 4G/3G/2G (FDD) es el principal punto de confusión en la configuración.

El mercado móvil peruano cuenta actualmente con cuatro operadores, y en diciembre de 2025 el MTC firmo contratos para el despliegue 5G, asignando bloques de 100 MHz cada uno en la banda 3300-3700 MHz con compromisos de inversión de USD 502.9 millones, marcando el inicio de la era 5G en el Peru.

## REFERENCIAS

- [1] MTC Perú / Agencia Andina, "Peru da paso histórico con la firma de contratos para el despliegue de tecnología 5G," Disponible: <https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1315061-mtc-peru-da-un-paso-historico-con-la-firma-de-contratos-para-el-despliegue-de-la-tecnologia-5g>
- [2] MTC Perú, Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). Disponible: [https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion\\_internacional/regulacion/documentos/pnaf/PNAF\\_actualizado\\_22\\_diciembre.pdf](https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/regulacion/documentos/pnaf/PNAF_actualizado_22_diciembre.pdf)
- [3] dplnews, "Subasta 5G de Perú: así quedó distribuida la banda de 3.5 GHz," Disponible: <https://dplnews.com/subasta-5g-peru-asi-quedo-distribuida-la-banda-3-5-ghz/>
- [4] Signia Telecom, "Xirio Online — Plataforma de simulación profesional de cobertura radioeléctrica." Disponible: <https://www.xirio-online.com/web/home/welcome.aspx>